

专业：_____
年级：_____
学院：_____
姓名：_____
学号：_____

线
—
封
—
密

国防科技大学 2023—2024 学年秋季学期

《自动控制原理 B》考试试卷（A）卷

参考答案与评分标准

考试形式： 笔试闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								
评阅人								

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、填空题（共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

- 1、零初始条件下，系统输出量的拉普拉斯变换与输入量的拉普拉斯变换比值称为系统的 传递函数。
- 2、典型控制系统框图一般包括：控制器、执行机构、被控（受控）对象、测量装置和比较器。
- 3、在频域内分析控制系统时，标准测试输入信号是 正弦信号。
- 4、以调节时间为界，可以将时域响应过程分为 瞬态过程 和稳态过程。
- 5、传递函数分母多项式的根称为传递函数的 极点。
- 6、在复平面中，阻尼比 $\xi = \sqrt{2}/2$ 对应的等超调量线是一对出发于坐标原点的射线，它们与负实轴的夹角为 45 度/45°。
- 7、控制系统按照是否存在反馈可分为：开环控制系统和 闭环 控制系统。
- 8、线性系统稳定的充分必要条件：所有特征根的实部 小于零/为负。
- 9、控制系统的带宽越大，则响应速度越 快。
- 10、积分环节 $G(s) = \frac{1}{s}$ 的相角为 90 度/90°。

得分

二、分析题（10 分）

考虑图 1 所示的控制系统，其中 $G_1(s) = \frac{1}{s+5}$ ， $G_2(s) = \frac{1}{s+10}$ ，

(1) 确定图 1(b)中的 $G(s)$ 和 $H(s)$ ，使其与图 1(a)等价；（8 分）

(2) 计算闭环控制系统的传递函数 $Y(s)/R(s)$ 。（2 分）

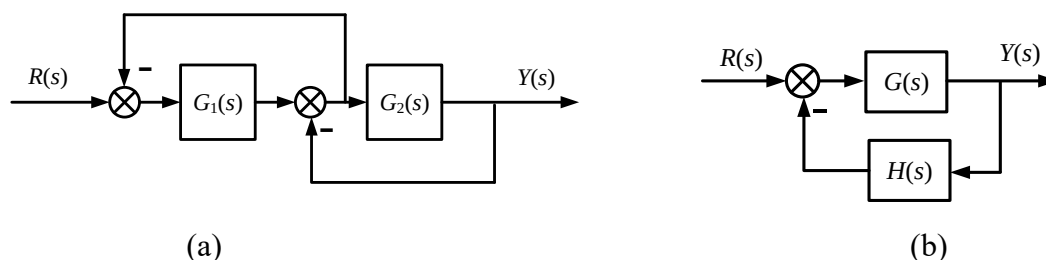
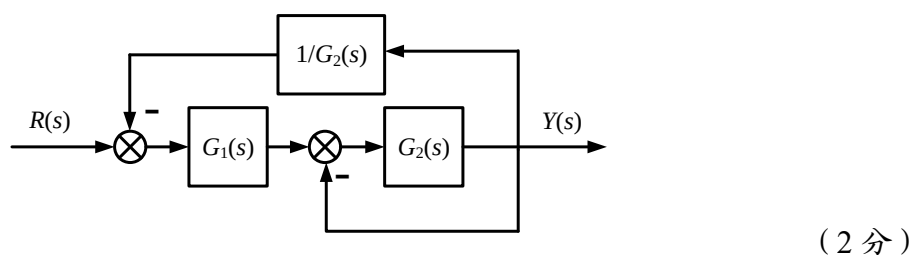


图 1 控制系统框图

解：

(1) 将图 1 (a) 进行等效变换，转换为如形式：



对照图 1(b)，可知

$$G(s) = G_1(s) \frac{G_2(s)}{1 + G_2(s)} = \frac{1}{s+5} \frac{1}{s+11} = \frac{1}{s^2 + 16s + 55} \quad (3 \text{ 分})$$

$$H(s) = \frac{1}{G_2(s)} = s + 10 \quad (3 \text{ 分})$$

(评分标准：答案不唯一，另外一种解法可以得到 $G(s) = \frac{1}{s^2 + 15s + 50}$ ， $H(s) = 2s + 15$ ，同样正确)

(2) 控制系统的传递函数

$$Y(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{1}{s^2 + 17s + 65} \quad (2 \text{ 分})$$

(评分标准：结论正确给满分，过程正确结论错误扣 1 分)

得分

三、计算题 (15 分)

某单位负反馈二阶线性系统的闭环传递函数为:

$$T(s) = \frac{32}{s^2 + 8s + 32}$$

- (1) 求解闭环系统的特征根, 以及超调量 $P.O.$ 和调节时间 T_s (2% 准则); (6 分)
- (2) 计算系统的开环传递函数 $G(s)$, 确定系统型数和开环增益系数; (5 分)
- (3) 计算单位斜坡输入作用下系统的稳态误差。(4 分)

解:

- (1) 闭环系统的特征方程为:

$$s^2 + 8s + 32 = 0$$

根据求根公式, 可以得到闭环系统的特征根为:

$$s_{1,2} = -4 \pm 4j \quad (2 \text{ 分})$$

根据二阶系统系统性能指标公式, 求解得到:

$$P.O. = e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}} \times 100\% = e^{-\pi} \times 100\% \approx 4.3\% \quad (2 \text{ 分})$$

$$T_s \approx \frac{4}{\xi\omega_n} (2\%) = \frac{4}{4} = 1(s) \quad (2 \text{ 分})$$

(评分标准: 结论正确但没有列写求解公式扣 1 分, T_s 没有单位不扣分)

$$(2) \text{ 由题意可知, 开环传递为: } G(s) = \frac{T(s)}{1-T(s)}$$

带入 $T(s)$ 的表达式可以得到开环传递函数 $G(s)$ 为:

$$G(s) = \frac{32}{s^2 + 8s} \quad (1 \text{ 分})$$

则系统的型数 N 为 1, 开环增益系数 K 为 4。 (4 分)

(评分标准: 按计算结果评分)

- (3) 有开环传递函数可知:

$$\text{速度误差系数: } K_v = K = 4 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{稳态误差: } e_{ssv} = \frac{1}{K_v} = 0.25 \quad (2 \text{ 分})$$

(评分标准: 按计算结果评分)

得分

四、设计题（10 分）

某 PD 控制系统框图如图 2 所示，试分析：

- (1) 如果没有 PD 控制器，请分析被控对象自身（开环）的稳定性，并说明原因；（3 分）
- (2) 请列写劳斯判据表，确定参数 K_p 和 K_d 的取值范围，使闭环控制系统稳定。（7 分）

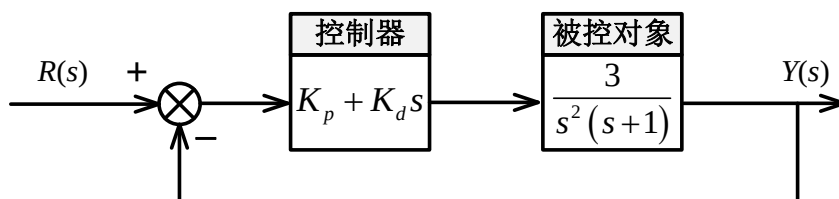


图 2 控制系统框图

解：

- (1) 被控对象不稳定。 (1 分)

被控对象的传递函数有两个重极点 $s_{1,2} = 0$ 在虚轴上，根据线性系统稳定性定义，被控对象不稳定。 (2 分)

- (2) 闭环系统的特征方程为：

$$q(s) = s^3 + s^2 + 3K_p + 3K_d s = s^3 + s^2 + 3K_d s + 3K_p = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

列写劳斯判据表：

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 3K_d \\ s^2 & 1 & 3K_p \\ s^1 & 3K_d - 3K_p & 0 \\ s^0 & 3K_p & 0 \end{array} \quad (3 \text{ 分})$$

由劳斯判据可知，闭环控制系统稳定的充要条件为：

$$\begin{cases} K_d > K_p \\ K_p > 0 \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

评分标准：按照步骤给分。

得分

五、计算题 (15 分)

某最小相位系统的开环对数幅频特性 $L_0(\omega)$ 如图 3 所示

- (1) 写出该系统的开环传递函数 $G_0(s)$; (6 分)
- (2) 写出该系统的开环幅频特性和开环相频特性; (4 分)
- (3) 求系统的相角裕度 γ 。(5 分)

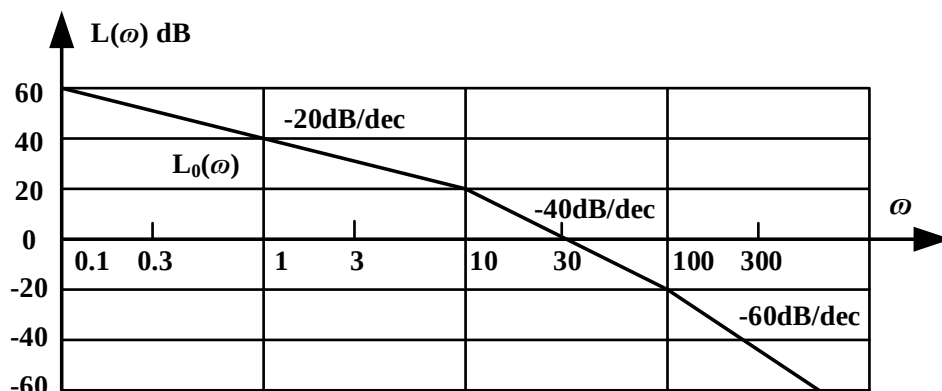


图 3 对数幅频特性图

解:

- (1) 由开环波特图, 系统包含 1 个比例环节、1 个积分环节、2 个惯性环节。

$$\text{故其开环传函应有以下形式: } G_0(s) = \frac{K}{s \left(\frac{1}{\omega_1} s + 1 \right) \left(\frac{1}{\omega_2} s + 1 \right)}$$

由图可知: $\omega=1$ 处的纵坐标为 40dB, 则 $L(1) = 20 \lg K = 40$,

求解得到 $K=100$ (1 分)

由图可知: $\omega_1=10$, $\omega_2=100$ (2 分)

$$\text{故系统的开环传函为 } G_0(s) = \frac{100}{s \left(\frac{s}{10} + 1 \right) \left(\frac{s}{100} + 1 \right)} \quad (3 \text{ 分})$$

- (2) 写出该系统的开环幅频特性及开环相频特性:

$$\text{开环幅频特性: } A_0(\omega) = \frac{100}{\omega \sqrt{\left(\frac{\omega}{10} \right)^2 + 1} \sqrt{\left(\frac{\omega}{100} \right)^2 + 1}} \quad (2 \text{ 分})$$

开环相频特性: $\varphi_0(s) = -90^\circ - \lg^{-1} 0.1\omega - \lg^{-1} 0.01\omega$ (2 分)

(3) 首先求幅值穿越频率 (幅值交界/截止频率), 令

$$A_0(\omega) = \frac{100}{\omega \sqrt{\left(\frac{\omega}{10}\right)^2 + 1} \sqrt{\left(\frac{\omega}{100}\right)^2 + 1}} = 1$$

得 $\omega_c \approx 31.6 \text{ rad/s}$ (2 分)

$$\varphi_0(\omega_c) = -90^\circ - \lg^{-1} 0.1\omega_c - \lg^{-1} 0.01\omega_c = -90^\circ - \lg^{-1} 3.16 - \lg^{-1} 0.316 \approx -180^\circ$$
 (2 分)

则, 相角裕度 $\gamma = 180^\circ + \varphi_0(\omega_c) \approx 180^\circ - 180^\circ = 0^\circ$ (1 分)

评分标准: 按照以上步骤给分。另外一种解法也正确: 由图直接读出 $\omega_c \approx 30 \text{ rad/s}$,

然后求解得到 $\gamma \approx 1.7^\circ$, 评分标准同上。

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

线

封

箱

得分

六、计算题 (15 分)

某闭环控制系统如图 4 所示, 当 K 由 0 到无穷大变化时,

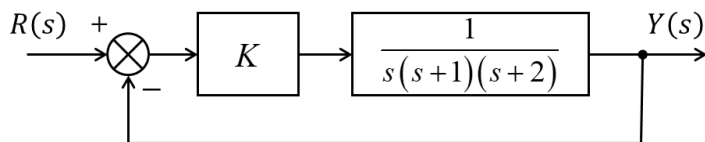


图 4 闭环控制系统框图

- (1) 闭环系统根轨迹有几条? (2 分)
- (2) 闭环系统根轨迹的起点和终点的值是多少? (6 分)
- (3) 根轨迹渐近线与横轴的夹角分别是多少? (3 分)
- (4) 求解使闭环系统稳定的 K 值范围。(4 分)

解:

- (1) 闭环系统根轨迹有 3 条。 (2 分)
- (2) 闭环系统根轨迹的起点为开环传递函数的极点: $0, -1, -2$ (3 分)
终点均为无穷大: ∞, ∞, ∞ (3 分)
- (3) 根轨迹渐近线与横轴的夹角分别是: $\pm 60^\circ, 180^\circ$ 。 (3 分)
- (4) 闭环系统的传递函数为:

$$T(s) = \frac{K}{s^3 + 3s^2 + 2s + K} \quad (2 \text{ 分})$$

由劳斯判据可知, 使闭环系统稳定的 K 值范围为: $0 < K < 6$ (2 分)

评分标准: 角度描述在 $0-360^\circ$ 以内也判定正确, 按步骤给分。

得分

七、设计题 (25 分)

某系统的数学模型为

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_1 - x_2 + u \end{cases}, \quad y = x_1$$

其中, x_1, x_2 是状态变量, u 是系统输入, y 是系统输出。

- (1) 写出用矩阵和向量表示的状态空间模型; (3 分)
- (2) 求解输入 u 到输出 y 的传递函数模型; (3 分)
- (3) 判断该系统的能控性与能观性; (4 分)
- (4) 采用 Lyapunov 直接法判断零输入情况下 ($u=0$) 系统的稳定性; (5 分)
- (5) 设计状态反馈控制器 u , 将闭环极点配置到 $s_{1,2} = -4 \pm 4j$ 。(10 分)

解:

(1) 引入状态变量和系数矩阵后得到:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \mathbf{C}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (3 \text{ 分})$$

其中 $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2]^T$ 是状态向量, y 是输出变量, u 是输入变量, $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$ 是状态矩阵, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 是输入矩阵, $\mathbf{C} = [1 \ 0]$ 是输出矩阵。

(2) 根据状态空间模型到传递函数的变换关系, 可得

$$G(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s & -1 \\ 1 & s+1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{s^2 + s + 1} \begin{bmatrix} s+1 & 1 \\ -1 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{s^2 + s + 1} \quad (3 \text{ 分})$$

(3) 该系统能控且能观

能控性矩阵: $\mathbf{P}_c = [\mathbf{B} \ \mathbf{AB}] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, 秩为 2, 因此状态完全能控; (2 分)能观性矩阵: $\mathbf{P}_o = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 秩为 2, 因此状态完全能观。 (2 分)

(4) 构造李雅普诺夫函数

$$V(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} = x_1^2 + x_2^2, \quad V(\mathbf{x}) \geq 0$$

对其求导得到:

$$\dot{V}(\mathbf{x}) = 2x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2 = 2x_1x_2 + 2x_2(-x_1 - x_2) = -2x_2^2 \leq 0 \quad (3 \text{ 分})$$

当 $\mathbf{x} \neq 0$ 时, $\dot{V}(\mathbf{x}) < 0$, 因此该系统是在 Lyapunov 意义下大范围渐进稳定的。(2 分)

(5) 因为该系统是完全能控的, 因此可以设计全状态反馈控制器; 引入状态反馈增益系

数 $\mathbf{K} = [k_1 \quad k_2]$, 则状态反馈控制器为

$$u = -\mathbf{K}\mathbf{x} = -[k_1 \quad k_2]\mathbf{x} = -k_1x_1 - k_2x_2 \quad (2 \text{ 分})$$

由设计要求, 可以得到期望的闭环系统特征方程为

$$q(\lambda) = (\lambda + 4 - 4j)(\lambda + 4 + 4j) = \lambda^2 + 8\lambda + 32 \quad (2 \text{ 分})$$

则,

$$\mathbf{q}(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^2 + 8\mathbf{A} + 32\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 41 & 10 \\ 0 & 41 \end{bmatrix} \quad (1 \text{ 分})$$

采用阿克曼公式求解反馈增益矩阵

$$\mathbf{K} = [0 \quad 1] \mathbf{P}_c^{-1} \mathbf{q}(\mathbf{A}) = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 41 & 10 \\ 0 & 41 \end{bmatrix} = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 0 \\ & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 41 & 10 \\ 0 & 41 \end{bmatrix} = [41 \quad 10] \quad (4 \text{ 分})$$

因此, 状态反馈控制为

$$u = -\mathbf{K}\mathbf{x} = -[41 \quad 10]\mathbf{x} = -41x_1 - 10x_2 \quad (1 \text{ 分})$$

评分标准: 按步骤给分, 计算结果正确但步骤不完整时酌情扣分, 扣去的分值不高于该项分值的 50%。